

Veri Bilimi Ara Ödev

Türkiye Yapay Zeka Akademisi

Veri Seti	Eğitim boyunca kullandığımız aynı e-ticaret veri seti
Ödev Türü	Ara Ödev

Ödev Açıklaması

Bu ödevde, eğitim boyunca işlediğimiz veri seti üzerinden veri setini tanıma, eksik verilerle çalışma, veri tipleri ve dönüşümler, tekrarlayan ve tutarsız kayıtların temizlenmesi, aykırı değer analizi, kategorik veri analizi ve sayısal veri analizi adımlarını uygulamanız beklenmektedir. Soruları sırasıyla çözerek tek bir akış halinde ilerlemeniz önerilir.

Teslim Kuralları

- Ödevinizi **Google Colab** üzerinde hazırlayınız.
- Teslimi, paylaşılabılır Google Colab linki göndererek yapınız.
- Colab linkinizi **info@turkiyeyapayzekaakademisi.com** adresine e-posta ile iletiniz.
- Mail konusu şu formatta olmalıdır: **Veri Bilimi İlk Ödev – Ad Soyad**
- Colab linkinizin görüntüleme izni açık olmalıdır; erişim kapalı linkler değerlendirmeye alınmayabilir.
- Kodlar çalışır durumda olmalı, çıktı ve grafikler notebook içinde görünmelidir.
- Her sorunun altında kısa bir yorum yazmanız beklenmektedir.

Destek ve Mentorluk

- Ödev sürecinde aklınıza takılan soruları her hafta gerçekleştirdiğimiz **mentorluk** toplantılarında sorabilirsiniz.
- Ödevi yaparken derste işlediğimiz mantığı uygulamanız beklenmektedir; doğrudan kopya çözüm yerine kendi akışınızı kurmanız önemlidir.

Ödev Soruları

- Veri setini yükleyin ve ilk 10 satırı ile son 10 satırını ekrana yazdırın.
- Veri setinin satır sayısını, sütun sayısını ve tüm sütun isimlerini ekrana yazdırın.
- info() ve describe() çıktılarını alın. Ardından veri setindeki sayısal sütunları ve kategorik sütunları ayrı ayrı listeleyin.
- Her sütundaki eksik değer sayısını hesaplayın. Sonra eksik veri oranlarını yüzde olarak çıkarın ve eksik veri oranı en yüksek 5 sütunu yazdırın.
- En az bir eksik değer içeren satırları filtreleyin ve bu satırlardan ilk 20 tanesini ekrana yazdırın.
- indirim_orani ve musteri_puani sütunlarındaki eksik değerleri medyan ile doldurun. Doldurmadan önce ve sonra bu iki sütundaki eksik değer sayılarını karşılaştırın.
- odeme_turu ve musteri_tipi sütunlarındaki eksik değerleri mod ile doldurun. Daha sonra bu sütunlarda eksik değer kalıp kalmadığını kontrol edin.
- siparis_tarihi sütununu datetime tipine dönüştürün. Ardından bu sütundan siparis_yili, siparis_ay, siparis_gunu ve haftanın_gunu adında 4 yeni sütun üretin ve ilk 10 satırını gösterin.

9. Veri setindeki duplicate kayıt sayısını bulun. Duplicate kayıtları temizleyin ve temizlikten önce ve sonra veri setinin satır sayısını yazdırın.
10. şehir sütunundaki benzersiz değerleri inceleyin. İstanbul, istanbul, Istanbul gibi aynı anlama gelen farklı yazımları tek bir standart biçime dönüştürün. Temizlikten önce ve sonra benzersiz değer sayılarını karşılaştırın.
11. kategori sütunundaki tutarsız değerleri inceleyin. Örneğin Ev Yaşam, ev yaşam, ev&yaşam gibi farklı yazımları tek biçime dönüştürün. Temizlikten sonra value_counts() çıktısını yazdırın.
12. Aşağıdaki koşullara uyan mantıksal olarak hatalı kayıtları bulun: birim_fiyat $\leq$ 0, toplam_tutar $\leq$ 0, teslimat_gunu $<$ 0, musteri_puani $>$ 5. Bu kayıtların sayısını yazdırın ve veri setinden çıkarın.
13. birim_fiyat sütunu için IQR yöntemini kullanarak Q1, Q3, IQR, alt sınır ve üst sınır değerlerini hesaplayın. Sonra aykırı değer içeren kayıt sayısını yazdırın.
14. toplam_tutar sütunu için histogram çizdirin ve box plot çizdirin. Ardından dağılım hakkında 2–3 cümlelik kısa bir yorum yazın.
15. Aşağıdaki analizleri yapın: kategori sütunu için value_counts() çıktısını yazdırın, musteri_tipi sütunu için yüzde dağılımı hesaplayın, ödeme_turu sütunu için count plot çizdirin, birim_fiyat, toplam_tutar ve musteri_puani sütunlarının temel istatistiklerini çıkarın. Son olarak şu iki soruya cevap verin: Hangi kategori en yüksek ortalama toplam_tutar değerine sahip? Hangi müşteri tipi en yüksek ortalama musteri_puani değerine sahip?

Not

Ödev boyunca veri setinin orijinal halini koruyunuz. Temizlik ve dönüşüm işlemlerini mümkün olduğunca kopya veri setleri üzerinde yapmanız önerilir.